

FRIEDMAN TEST

اختبار فريدمان لمقارنة أكثر من عينتين مرتبطتين

إجراء لامعلمي (Nonparametric) للعينات المرتبطة



القسم 01

تعريف اختبار فريدمان ومفهومه

اختبار فريدمان إجراء لامعلمي لمقارنة أكثر من عينتين غير مستقلتين

التعريف

لامعلمي

إجراء إحصائي لامعلمي (Nonparametric Statistical Procedure) لمقارنة أكثر من عينتين غير مستقلتين (Dependent) أو مرتبطتين (Related).

المقابل المعلمي

ANOVA

تحليل التباين للمقاييس المتكررة (Repeated Measures ANOVA).

ما يختبره

θ

وسيط المجتمعات (Population Medians)، وتُصاغ الفرضيات وفقًا للمجتمع.

مثال توضيحي للعينات المرتبطة: نسب القبول في الكليات

قطاع تعليمي يقارن نسب خريجي المدارس المقبولين في الكليات خلال السنوات الخمس الماضية.

10	5	10
مدارس	مجموعات (سنوات)	قيم في كل مجموعة

العينات مرتبطة لأن لكل مدرسة نسبة سنوية تتكرر عبر السنوات

ما الذي لا يخبرنا به اختبار فريدمان؟

النتيجة المعنوية

النتيجة المعنوية تعني أن عينة واحدة على الأقل مختلفة عن العينات الأخرى.

لا يخبرنا عن:

~~مكان الاختلاف~~

~~عدد الاختلافات~~

لتحديدها نستخدم اختلافات العينات أو الاختبارات البعدية (Post Hoc Tests)، ومنها اختبار ويلكوكسن لإشارات الرتب (Wilcoxon Signed Rank Test).

القسم 02

خطوات إجراء الاختبار



حساب إحصاء اختبار فريدمان

01 إنشاء جدول البيانات: الأفراد في الصفوف، والحالات في الأعمدة.

02 ترتيب قيم الحالات لكل فرد على حدة (أفقيًا داخل الصف).

03 جمع الرتب لكل حالة للحصول على R_i.

04 اختيار الصيغة: بلا رتب متساوية، أو مع رتب متساوية (Ties).

05 تحديد درجة الحرية والقيمة الحرجة ثم المقارنة واتخاذ القرار.

$$df = k - 1$$

بلا رتب متساوية

$$F_r = \left[\frac{12}{nk(k+1)}\sum_{i=1}^{k} R_i^2\right] - 3n(k+1)$$

مع رتب متساوية (Ties)

$$F_r = \frac{n(k-1)\left[\frac{\sum_{i=1}^{k} R_i^2}{n} - C_F\right]}{\sum r_{ij}^2 - C_F}$$



القسم 03

القانون والرموز

الصيغة: عند عدم وجود رتب متساوية

$$F_r = \left[\frac{12}{nk(k+1)} \sum_{i=1}^{k} R_i^2 \right] - 3n(k+1)$$

F_r	إحصاء اختبار فريدمان
n	عدد الصفوف، أي عدد الأفراد أو العناصر
k	عدد الأعمدة، أي عدد الحالات
R_i	مجموع الرتب للعمود أو الحالة i

الصيغة: عند وجود رتب متساوية

$$C_F = \tfrac{1}{4} n k (k+1)^2$$

$$F_r = \frac{n(k-1)\left[\frac{\sum_{i=1}^{k} R_i^2}{n} - C_F\right]}{\sum r_{ij}^2 - C_F}$$

C_F	معامل تصحيح تساوي الرتب (Ties Correction)
r_{ij}	رتبة القيمة الخاصة بالعنصر j للحالة i
n	عدد الصفوف، أي عدد الأفراد أو العناصر
k	عدد الأعمدة، أي عدد الحالات
R_i	مجموع الرتب للعمود أو الحالة i

درجة الحرية والقيم الحرجة

$$df = k - 1$$

العينات الصغيرة

عند حساب قيمة إحصاء فريدمان فإنه يمكننا مقارنتها مع جدول القيم الحرجة لاختبار المجموعات للفروقات المعنوية.

العينات الكبيرة

يمكن تقريب العينات كبيرة الحجم باستخدام جدول توزيع كاي تربيع χ^2.

القسم 04

مسألة مختارة (العينات الصغيرة بلا رتب متساوية)



المسألة: خصم الراتب لتقليل التأخر (بلا رتب متساوية)

مديرة تطبق على 7 موظفين خصم 10 دولارات عن كل يوم تأخر في الشهر الأول، ثم 20 دولارًا في الشهر الثاني؛ خط الأساس = عدد مرات التأخر قبل التطبيق.

الموظف	خط الأساس	شهر 1	شهر 2
1	16	13	12
2	10	5	2
3	7	8	9
4	13	11	5
5	17	2	6
6	10	7	9
7	11	6	7

جدول الرتب ومجموعها

الموظف	خط الأساس	شهر 1	شهر 2
1	3	2	1
2	3	2	1
3	1	2	3
4	3	2	1
5	3	1	2
6	3	1	2
7	3	1	2
R (مجموع الرتب)	**19**	**11**	**12**

أولًا: الفرضية الصفرية (Null Hypothesis): تشير إلى أن أيًا من استراتيجيتي المديرة لا تُغيّر عدد مرات تأخر الموظفين.

$$H_0 : \theta_B = \theta_{M1} = \theta_{M2}$$

ثانيًا: فرضية البحث (Research Hypothesis): تشير إلى أن إحدى الاستراتيجيتين أو كلتيهما ستُخفض عدد مرات تأخر الموظفين شهريًا.

H_A : إحدى الاستراتيجيتين أو كلتاهما تخفضان التأخر

التعويض في الصيغة

$$F_r = \left[\frac{12}{7(3)(3+1)}\right](19^2 + 11^2 + 12^2) - 3(7)(3+1)$$

$$= \left(\frac{12}{84}\right)(361 + 121 + 144) - 84$$

$$= (0.1429)(626) - 84$$

$$= 89.4286 - 84$$

$$F_r = 5.429$$

النتيجة

5.429

إحصاء فريدمان المحسوب



القسم 05

تفسير النتيجة واتخاذ القرار الإحصائي

قاعدة القرار: مقارنة القيمة المحسوبة بالقيمة الحرجة

إذا كانت القيمة الحرجة ≥ القيمة المحسوبة:

نرفض الفرضية الصفرية

إذا كانت القيمة الحرجة < القيمة المحسوبة:

لا نرفض الفرضية الصفرية

المسألة	قيمة Fr المحسوبة	القيمة الحرجة	
k=3 ، n=7	5.429	7.14	**لا نرفض الفرضية الصفرية** لأن القيمة الحرجة أكبر (p>0.05) من القيمة المحسوبة.

البيانات لا تدعم خصم 10 دولارات أو 20 دولارًا.

القسم 06

التطبيق العملي باستخدام برنامج SPSS



بيانات المسألة: العينات صغيرة الحجم مع رتب متساوية

بعد فشل المديرة في تخفيض حالات تأخر موظفيها للحضور باستخدام طريقة الخصم من الراتب، قررت تطبيق طريقة أخرى حيث قامت بمكافأة الموظفين الذين لا يتأخرون بالحضور.

الأولى: تقوم المديرة على مدى شهر بمكافأة الموظفين بمقدار 10 دولارات لكل يوم لا يتأخر فيه الموظفون.

الثانية: تقوم المديرة وخلال الشهر التالي بمكافأتهم بمقدار 20 دولارًا لكل يوم يصل فيه الموظفون في الوقت المحدد.

الموظف	خط الأساس	شهر 1	شهر 2
1	16	17	11
2	10	5	2
3	7	8	0
4	13	9	5
5	17	2	2
6	10	10	9
7	11	6	5

الفرضيتان في تطبيق SPSS

الفرضية الصفرية (Null Hypothesis): تشير إلى أن أيًا من الاستراتيجيتين لا تُغيّر عدد مرات تأخر الموظفين.

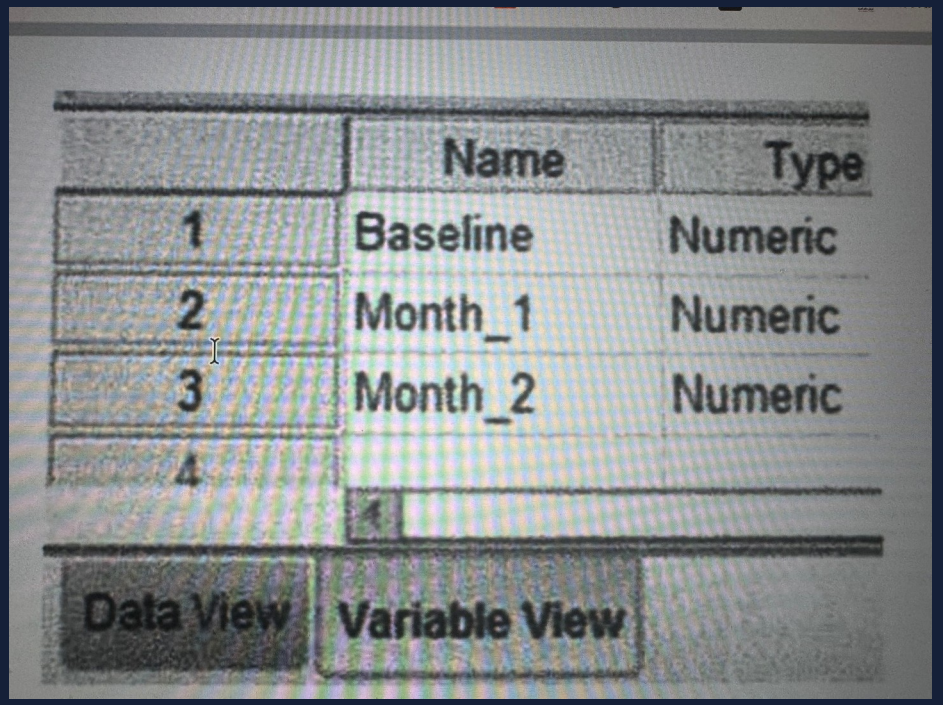
$$H_0 : \ \theta_B = \theta_{M1} = \theta_{M2}$$

فرضية البحث (Research Hypothesis): تشير إلى أن إحدى الاستراتيجيتين أو كلتيهما ستخفض عدد مرات تأخر الموظفين.

H_A : إحدى الاستراتيجيتين أو كلتاهما ستخفض عدد مرات تأخر الموظفين شهريًا.

تعريف المتغيرات وإدخال البيانات

01

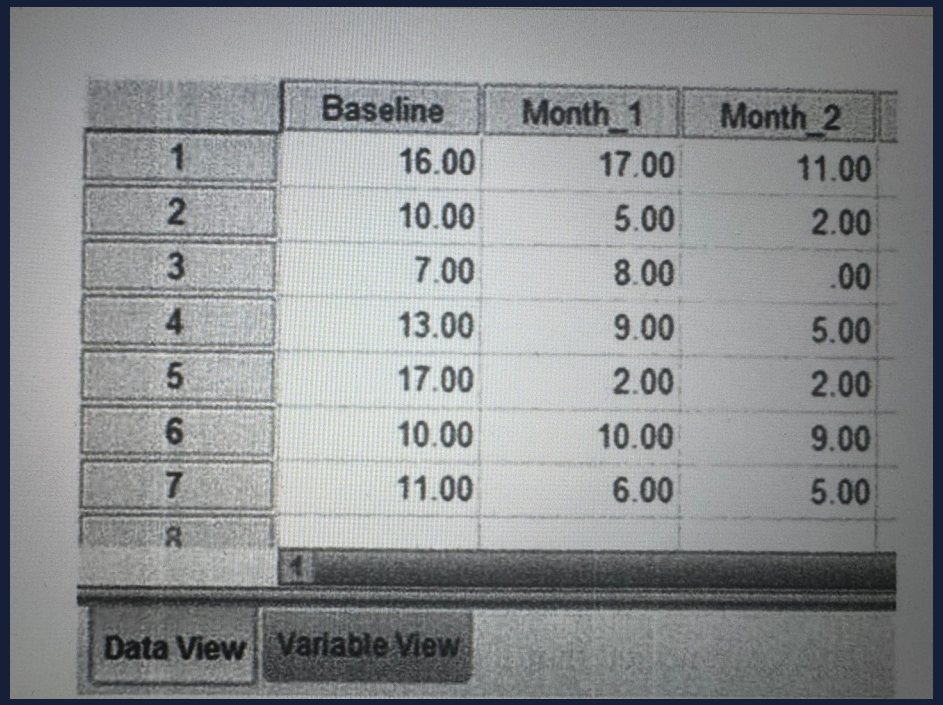


	Name	Type
1	Baseline	Numeric
2	Month_1	Numeric
3	Month_2	Numeric
4		

Data View | Variable View

من "Variable View" اكتب أسماء المتغيرات في عمود "Name":
Baseline و Month_1 و Month_2

02



	Baseline	Month_1	Month_2
1	16.00	17.00	11.00
2	10.00	5.00	2.00
3	7.00	8.00	.00
4	13.00	9.00	5.00
5	17.00	2.00	2.00
6	10.00	10.00	9.00
7	11.00	6.00	5.00
8			

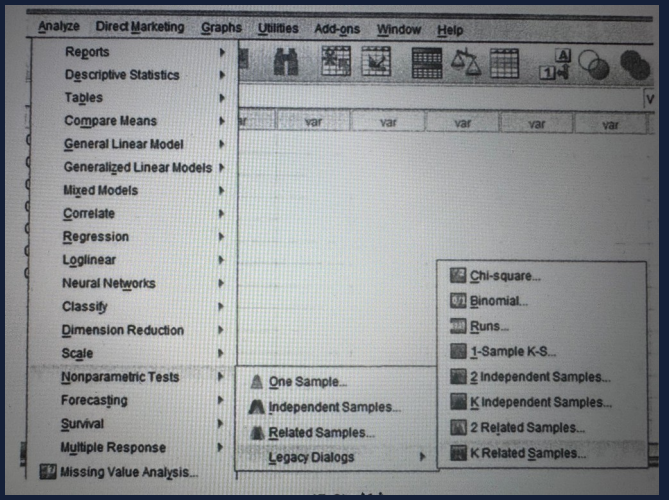
Data View | Variable View

من "Data View" أدخل البيانات أسفل أسماء المتغيرات.

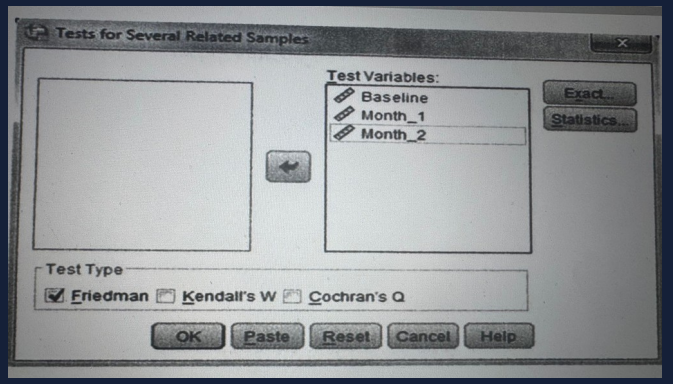
تنفيذ التحليل

Analyze ← Nonparametric Tests ← Legacy Dialogs ← K Related Samples

01 اختر Analyze ثم Nonparametric Tests ثم Legacy Dialogs ثم K Related Samples.



02 انقل المتغيرات بزر السهم إلى صندوق "Test Variables".



03 اختبار "Friedman" مختار افتراضيًا (As Default)؛ اضغط "OK".

Friedman ✓

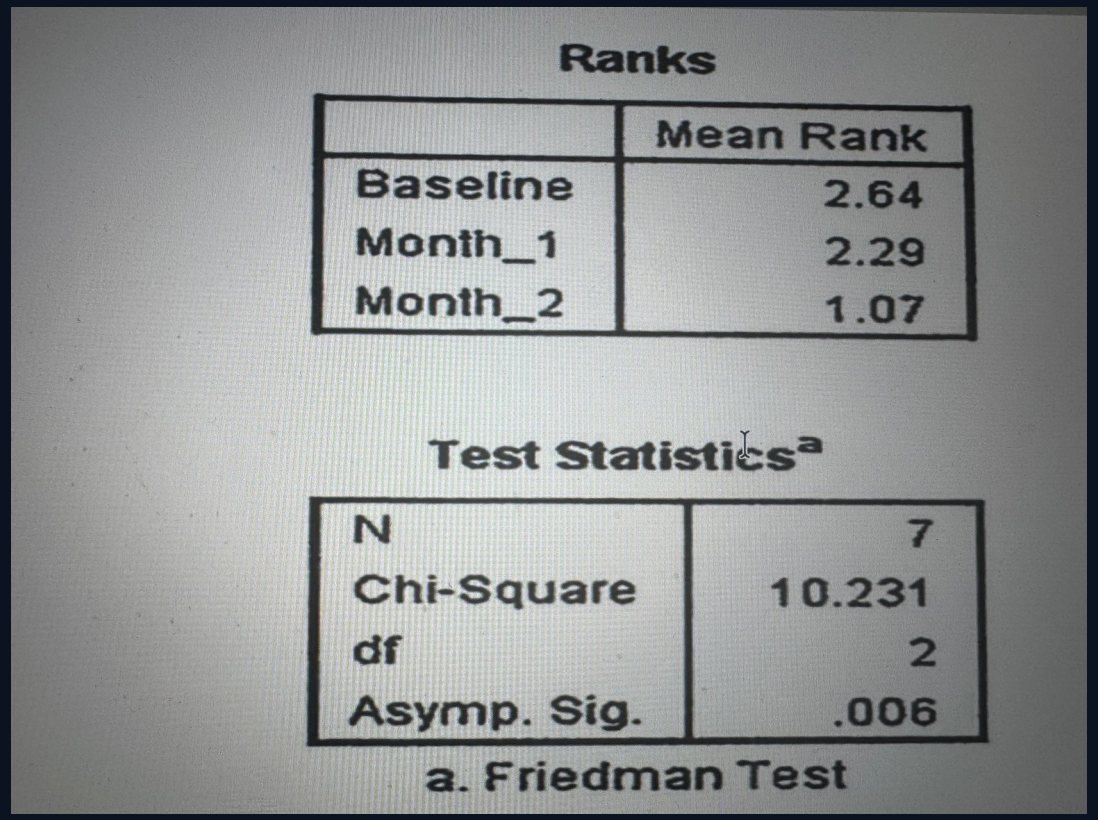
OK



القسم 07

تفسير جداول مخرجات SPSS

مخرجات SPSS: جدولا Ranks و Test Statistics



Ranks

	Mean Rank
Baseline	2.64
Month_1	2.29
Month_2	1.07

Test Statistics[a]

N	7
Chi-Square	10.231
df	2
Asymp. Sig.	.006

a. Friedman Test

متوسط الرتب لكل حالة

Baseline	Month_1	Month_2
2.64	2.29	1.07

10.231 قيمة إحصاء فريدمان المحسوبة

وحيث إن هذا الاختبار يستخدم توزيع مربع كاي فإن اختبار فريدمان يسمى chi-square وعدد العناصر 7 ودرجة الحرية df = 2 والدلالة Asymp. Sig = .006.

قراءة المخرجات واتخاذ القرار

N	DF	CHI-SQUARE	P
7	2	10.231	0.006

نتيجة الاختبار معنوية: (F_r = 10.23، p < 0.05).

وفقًا للنتائج نرفض الفرضية الصفرية، أي يوجد فرق معنوي بين حالتين أو أكثر من الحالات الثلاث، ولمقارنة الحالات زوجيًا يمكن استخدام اختلافات العينات.

المرجع



كورد، جريجوري، وفورمان، ديل. (2020). الإحصاء اللامعلمي: خطوة بخطوة (وسيم بن سلمان النصير، مترجم). مركز البحوث والدراسات.